

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14859-1

Segunda edição
22.01.2016

Lajes pré-fabricadas de concreto
Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis —
Requisitos

Pre-fabricated concrete slabs
Part 1: joist, mini-panels and panels — Requirements

ICS 91.100.99; 91.060.30

ISBN 978-85-07-06038-3



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14859-1:2016
8 páginas

© ABNT 2016

ABNT NBR 14859-1:2016



© ABNT 2016

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	iv
Introdução	v
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Requisitos gerais	3
4.1 Tipo de elementos pré-fabricados estruturais	3
4.1.1 Vigota com armadura simples ou comum (VC)	3
4.1.2 Vigota com armadura protendida (VP)	4
4.1.3 Vigota com armadura treliçada (VT)	4
4.1.4 Minipainel treliçado (MPT)	5
4.1.5 Painel treliçado (PT)	5
4.2 Fabricação	6
4.2.1 Concreto estrutural	6
4.2.2 Aço	6
4.2.3 Fibras	7
4.2.4 Espaçadores e distanciadores para armaduras para vigotas, minipainéis e painéis pré-fabricados	7
5 Marcação	7
6 Inspeção	7
6.1 Lote	7
6.2 Inspeção geral	7
6.3 Inspeção por ensaios	7
6.3.1 Conjunto de elementos pré-fabricados estruturais	7
6.3.2 Solicitação do ensaio	8
7 Aceitação e rejeição	8

Figuras

Figura 1 – Vigota de concreto armado	3
Figura 2 – Vigota com armadura protendida	4
Figura 3 – Vigota treliçada	4
Figura 4 – Minipainéis treliçados	5
Figura 5 – Painel treliçado	6

Tabelas

Tabela 1 – Dimensões e tolerância padronizadas para vigota comum VC	3
Tabela 2 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para vigotas protendidas VP	4
Tabela 3 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para vigotas treliçadas VT	5
Tabela 4 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para minipainéis treliçados MPT	5
Tabela 5 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para painéis treliçados PT	6
Tabela 6 – Aço para utilização em lajes pré-fabricadas	6

ABNT NBR 14859-1:2016

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 14859-1 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Laje Pré-Fabricada, Pré-Laje e de Armaduras Trelaçadas Eletrossoldadas (ABNT/CEE-094). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 07.08.2015 a 17.10.2015.

Esta Norma cancela e substitui as ABNT NBR 14860-1:2002 e ABNT NBR 14860-2:2002.

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 14859-1:2002), a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 14859, sob o título geral "*Lajes pré-fabricadas de concreto*", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis – Requisitos;
- Parte 2: Elementos inertes para enchimento e forma para lajes pré-fabricadas – Requisitos;
- Parte 3: Armadura trelaçada eletrossoldada para lajes pré-fabricadas – Requisitos;
- Parte 4: Tipos de lajes e informações complementares relacionadas ao projeto, dimensionamento e detalhamento executivo;
- Parte 5: Avaliação do desempenho de vigotas e minipainéis sob carga de trabalho.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the requirements for structural precast elements as the manufacture, receipt and use of the components used in the construction of slabs, for any type of building.

This Standard does not apply to precast prestressed hollowcore slab.

Introdução

Esta Norma foi revisada tendo como premissa a clara diferenciação dos componentes e elementos constituintes do sistema construtivo laje pré-fabricada.

Em vista disso, as antigas ABNT NBR 14859:2002 e ABNT NBR 14860:2002 tornaram-se as Partes 1 e 2 desta Norma, compreendendo, respectivamente, os elementos pré-fabricados estruturais (vigotas, minipainéis e painéis) e os elementos inertes para enchimento e fôrma (lajotas cerâmicas e de EPS).

A Parte 3 desta Norma trata de armaduras treliçadas eletrossoldadas, aplicadas nas lajes pré-fabricadas, oriunda da ABNT NBR 14862:2002.





Lajes pré-fabricadas de concreto

Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis — Requisitos

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos para os elementos pré-fabricados estruturais quanto à fabricação, recebimento e utilização dos componentes empregados na construção de lajes, para qualquer tipo de edificação.

Esta Norma não se aplica à laje alveolar de concreto protendido.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 6118, *Projeto e execução de obras de concreto armado – Procedimento*

ABNT NBR 7480, *Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado – Especificação*

ABNT NBR 7481, *Tela de aço soldada - Armadura para concreto – Especificação*

ABNT NBR 7482, *Fios de aço para concreto protendido – Especificação*

ABNT NBR 8953, *Concreto para fins estruturais – Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência*

ABNT NBR 9062, *Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado – Procedimento*

ABNT NBR 12655, *Concreto de cimento Portland – Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento*

ABNT NBR 14859-2, *Lajes pré-fabricadas de concreto – Parte 2: Elementos inertes para enchimento e fôrma – Requisitos*

ABNT NBR 14859-3, *Lajes pré-fabricadas de concreto – Parte 3: Armaduras treliçadas eletrossoldadas para lajes pré-fabricadas – Requisitos*

ABNT NBR 15522, *Laje pré-fabricada – Avaliação do desempenho de vigotas e pré-lajes sob carga de trabalho*

ABNT NBR ISO/IEC 17000, *Avaliação da conformidade – Vocabulário e princípios gerais*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

concreto estrutural

ver ABNT NBR 6118

ABNT NBR 14859-1:2016**3.2****elemento pré-fabricado estrutural**

elemento pré-fabricado, conforme ABNT NBR 9062, concebido fora do local de uso final

3.3**elemento pré-fabricado não estrutural**

elemento inerte, industrializado fora do local de uso final

3.4**elemento de enchimento**

elemento construtivo destinado a suportar o concreto de capeamento e aliviar o peso-próprio da laje, com característica de ruptura frágil ou dúctil, disposto entre vigotas e capaz de resistir às solicitações previstas durante fase de trabalho, conforme ABNT NBR 14859-2.

3.5**flecha do elemento pré-fabricado**

deslocamento vertical medido a partir do plano inferior do elemento pré-fabricado, resultante das deformações ocorridas durante fase de trabalho, incluindo o lançamento do concreto adicionado na obra até seu o início de pega

3.6**pré-laje**

termo genérico utilizado para designar placas pré-fabricadas, constituídas de concreto estrutural e armaduras, que integram aos demais componentes a serem adicionados em obra, que conjuntamente constituem as lajes. São caracterizadas por diversos sistemas estruturais ou construtivos

3.7**altura da vigota (h_v)**

distância entre o plano inferior e o plano superior da vigota, sendo que, no caso de vigota treliçada, o topo do banzo superior da armadura treliçada determina o plano superior

3.8**altura do minipainel treliçado (h_{mp})**

distância entre o plano inferior e o plano superior do minipainel treliçado, sendo que o topo do banzo superior da armadura treliçada determina o plano superior

3.9**altura do painel treliçado (h_p)**

distância entre o plano inferior e o plano superior do painel treliçado, sendo que o topo do banzo superior da armadura treliçada determina o plano superior

3.10**intereixo (i) de vigotas pré-fabricadas**

distância entre eixos das vigotas pré-fabricadas estruturais de concreto, aplicável somente às lajes nervuradas, considerando a presença dos elementos inertes, enchimento e forma, quando aplicáveis, conforme ABNT NBR 14859-2

3.11**intereixo (i) de minipainéis e painéis pré-fabricados**

valor inteiro ou fração da largura do elemento pré-fabricado estrutural de concreto, quando aplicado às lajes constituídas de minipainel ou painel treliçado, com ou sem presença do elemento de enchimento

3.12**laje pré-fabricada**

elemento estrutural plano, constituído por elementos pré-fabricados, estruturais e inertes de enchimento e/ou de forma permanente, armaduras e concreto complementar de obra, podendo ser maciço, nervurado unidirecional seção “T”, nervurada unidirecional seção duplo “T”, nervurada bidirecional também seção “T” e nervurada bidirecional seção duplo “T”, capaz de vencer vão e suportar carregamento conforme especificações de projeto

3.13**empresa de terceira parte**

organização independente de pessoa ou organização que fornece o objeto, e do interesse do usuário nesse objeto (ABNT NBR ISO/IEC 17000). A entidade de terceira parte deve ser composta por corpo técnico habilitado para avaliar se as empresas fabricam, comercializam e distribuem os produtos em conformidade com as Normas Brasileiras, utilizando os laboratórios da Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (acreditados pelo Inmetro)

4 Requisitos gerais

Os elementos pré-fabricados estruturais devem atender, quanto à fabricação, recebimento e utilização dos componentes a serem empregados na construção de lajes, para qualquer tipo de edificação, as ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 9062.

4.1 Tipo de elementos pré-fabricados estruturais**4.1.1 Vigota com armadura simples ou comum (VC)**

Elemento pré-fabricado estrutural, constituído de concreto estrutural e armadura principal passiva (fios ou barras) conforme especificado em projeto, ilustrado esquematicamente conforme Figura 1, e com dimensões e tolerâncias definidas conforme Tabela 1.

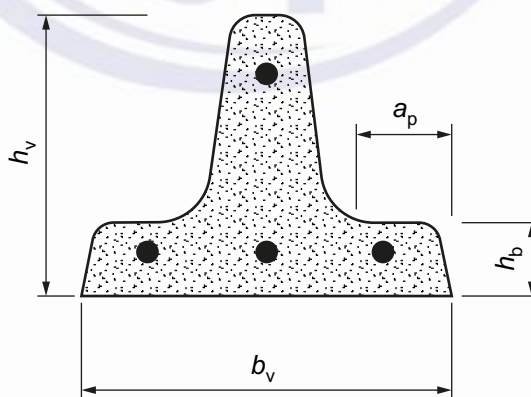


Figura 1 – Vigota de concreto armado

Tabela 1 – Dimensões e tolerância padronizadas para vigota comum VC

Dimensões em milímetros

Largura mínima (b_v)	Altura mínima (h_v)	Largura mínima do apoio (a_p)	Altura mínima do apoio (h_b)
80 ± 2	80 ± 2	15 ± 1	30 ± 1

ABNT NBR 14859-1:2016

4.1.2 Vigota com armadura protendida (VP)

Elemento pré-fabricado estrutural, constituído de concreto estrutural e armadura principal ativa (fios aderentes), conforme especificado em projeto, ilustrado esquematicamente conforme Figura 2, e com dimensões e tolerâncias definidas conforme Tabela 2.

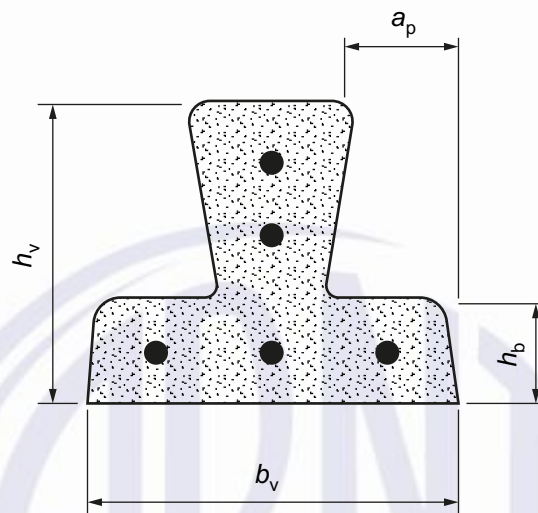


Figura 2 – Vigota com armadura protendida

Tabela 2 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para vigotas protendidas VP

Dimensões em milímetros

Largura mínima (b_v)	Altura mínima (h_v)	Largura mínima do apoio (a_p)	Altura mínima do apoio (h_b)
100 ± 2	90 ± 2	15 ± 1	30 ± 1

4.1.3 Vigota com armadura treliçada (VT)

Elemento pré-fabricado estrutural constituído de concreto estrutural e armadura treliçada eletrossolada, conforme ABNT NBR 14859-3, capaz de alojar, quando necessário, armadura passiva inferior de tração (fios e/ou barras), conforme especificado em projeto, ilustrado esquematicamente conforme Figura 3, e com dimensões e tolerâncias definidas conforme Tabela 3, sendo:

$$S_m \text{ mínimo} = 5 + 0,1 \times h_b \text{ (mm)}$$

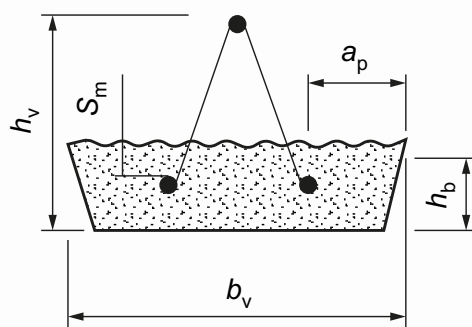


Figura 3 – Vigota treliçada

Tabela 3 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para vigotas treliçadas VT

Dimensões em milímetros

Largura mínima (b_v)	Altura mínima (h_v)	Largura mínima do apoio (a_p)	Altura mínima do apoio (h_b)
130 ± 5	75 ± 2	15 ± 1	30 ± 1

4.1.4 Minipainel treliçado (MPT)

Elemento pré-fabricado estrutural, com largura até 400 mm, constituído de concreto estrutural e uma ou duas armaduras treliçadas eletrossoldadas, conforme ABNT NBR 14859-3, capaz de alojar, quando necessário, armadura principal passiva inferior de tração (telas ou fios ou barras), conforme especificado em projeto, ilustrado esquematicamente conforme Figura 4, e com dimensões e tolerâncias definidas conforme Tabela 4, sendo:

$$S_m \text{ mínimo} = 5 + (0,1 \times h_b) / n \text{ (mm)}$$

onde

n indica o número de armadura treliçada contida em cada mini painel

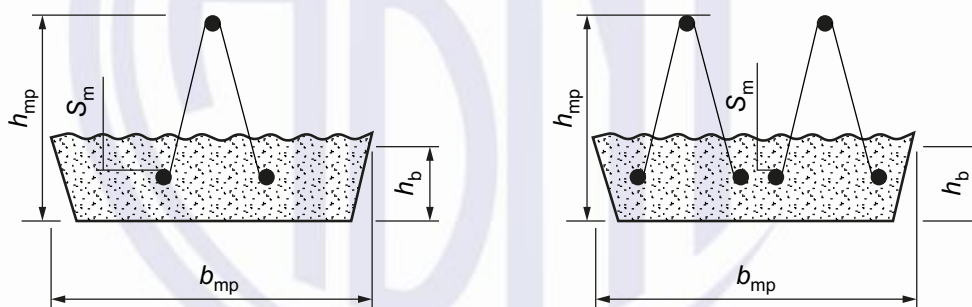


Figura 4 – Minipainéis treliçados

Tabela 4 – Dimensões e tolerâncias padronizadas para minipainéis treliçados MPT

Dimensões em milímetros

Largura mínima (b_{mp})	Altura mínima (h_{mp})	Altura mínima da base (h_b)
200 ± 2	75 ± 2	30 ± 1
NOTA Geometria, dimensões e tolerâncias para seção genérica. Para recursos opcionais para atendimento aos requisitos de durabilidade, ver ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 9062.		

4.1.5 Painel treliçado (PT)

Elemento pré-fabricado estrutural, com largura superior a 400 mm, constituído de concreto estrutural e armaduras treliçadas eletrossoldadas, conforme ABNT NBR 14859-3, capaz de alojar, quando necessário, armadura passiva inferior de tração principal e secundária (telas e/ou fios e/ou barras), conforme especificado em projeto, ilustrado esquematicamente conforme Figura 5, e com dimensões e tolerâncias definidas conforme Tabela 5, sendo:

$$S_m \text{ mínimo} = 5 + (0,1 \times h_b) \text{ (mm)}$$

4.2.3 Fibras

Podem ser utilizadas fibras para controle de fissuração e diminuição da retração, indicada em projeto. Não podem ser utilizadas em substituição à armadura principal.

4.2.4 Espaçadores e distanciadores para armaduras para vigotas, minipainéis e painéis pré-fabricados

4.2.4.1 Para vigotas com armadura simples ou comum (VC), exige-se a colocação de espaçadores distantes entre si, no máximo a cada 500 mm, com a finalidade de garantir o posicionamento das armaduras durante a concretagem na fabricação, sendo também um recurso para garantir o cobrimento da armadura, conforme especificado em projeto, contudo não menor que o valor mínimo prescrito de 15 mm, conforme ABNT NBR 9062, considerando a classe de agressividade adequada segundo ambiente e utilização da obra.

4.2.4.2 Para vigotas treliçadas (VT), mini painéis treliçados (MPT) e painéis treliçados (PT), exige-se a colocação de espaçadores, tendo a distância entre si definida segundo rigidez oferecida pela armadura treliçada a ser utilizada em cada projeto, com a finalidade de garantir o posicionamento das armaduras durante a concretagem na fabricação, sendo também um recurso para garantir o cobrimento da armadura conforme especificado em projeto, contudo não menor que o valor mínimo prescrito de 15 mm segundo ABNT NBR 9062, considerando a classe de agressividade adequada segundo ambiente e utilização da obra.

5 Marcação

Todos os elementos pré-fabricados, como vigotas, minipainéis e painéis, devem ter marcação que identifique o fabricante e sua correspondência com as especificações do projeto.

6 Inspeção

6.1 Lote

Considera-se como lote de fornecimento todos os elementos pré-fabricados estruturais a serem empregados junto aos demais componentes da laje pré-fabricada, entregues na obra, correspondentes até 200 m² de área de laje.

6.2 Inspeção geral

Em todas as obras, os elementos pré-fabricados estruturais da laje devem ser submetidos à inspeção geral pelo comprador ou seu representante, para verificação de suas características, como a compatibilidade geométrica entre todos os componentes entregues conforme o projeto, e o disposto em 6.3.

6.3 Inspeção por ensaios

6.3.1 Conjunto de elementos pré-fabricados estruturais

Para obras de um mesmo projeto que apresentem pelo menos uma das seguintes características:

- a) mais que 200 m² de laje de mesma tipologia do elemento pré-fabricado estrutural;
- b) vão superior a 6,0 m;
- c) carga acidental superior a 5,0 kN/m² em laje pré-fabricada.

ABNT NBR 14859-1:2016

Submeter a ensaios os elementos pré-fabricados estruturais de acordo com a ABNT NBR 15522.

Todos os materiais complementares (concreto e aço) devem atender às ABNT NBR 7480 e ABNT NBR 12655.

6.3.2 Solicitação do ensaio

Mediante acordo expresse entre comprador e fornecedor, qualquer fornecimento diferente das características anteriormente estabelecidas pode ser submetido aos respectivos ensaios previstos na ABNT NBR 15522.

É facultado ao comprador a dispensa dos ensaios indicados na ABNT NBR 15522, no caso de comprovado controle da qualidade periodicamente auditado por empresa de terceira parte.

7 Aceitação e rejeição

Os componentes que não atenderem aos requisitos contidos em 6.2 devem ser retirados do lote e substituídos.

Se, quando submetido ao disposto em 6.3, os componentes e elementos pré-fabricados estruturais não atenderem às condições mínimas exigidas, as contraprovas dos respectivos lotes devem ser ensaiadas. No caso de não atendimento, o lote deve ser rejeitado.